这两个总体都有无穷多的个体，小明记录的数据分别是它们的样本. 小明的目的是想通过样本的统计量，如平均花费时间、最少花费时间、最多花费时间等来比较两个总体的优劣.

（4）银行为了调查客户对柜台服务的满意程度，请每位顾客在操作面板上选择一个数字，其中，数字 1 表示“非常满意”，2 表示“比较满意”，3 表示“一般”，4 表示“不满意”，5 表示“非常不满意”. 在这项调查中，“顾客对柜台服务的满意程度”是总体，其中的数据都是 1～5 中的某个数. 如果某个营业日有 100 名顾客对柜台服务进行了评价，那么当日所收集到的 100 个数据就是其中的一个样本.

从上面的例子可以看到，统计学的具体研究对象是多种多样的，它们有一个共同的特点，就是具有不确定性. 例如，在调查“某班全体学生的身高”问题时，虽然每次测量结束后可以得到一组确定的数据，但由于测量的误差，这组数据其实只是总体的一个带有误差的样本. 统计活动的基本思想是通过分析样本的统计特征去推断总体的统计特征. 因此，样本数据的代表性和获取方式十分重要.

例 为客观了解上海市民家庭存书量，上海市统计局社情民意调查中心通过 12340 电话调查系统开展专项调查，成功访问了 2 007 位上海市民. 在这项调查中，总体和样本分别是什么？样本量是多少？

解 总体是上海市民家庭的存书量，样本是被成功访问的 2 007 位上海市民家庭的存书量，样本量是 2 007.

练习 13.1

1. 为了解上海市某区居民用户的月平均用水量，通过简单随机抽样获取了 100 户居民用户的月平均用水量. 在这个问题中，总体和样本分别是什么？

2. 在下面两个问题中，总体和样本分别是什么，样本量是多少？

（1）为了解大学四年级学生毕业后的就业意愿，一项调查联络了 972 名大学四年级学生，并询问他们：“你计划毕业后继续深造还是就业？”

（2）为了解各种品牌饼干的价格行情，一名学生在某超市挑选了 10 种品牌的饼干，并记录了它们的价格.

3. 在国际经合组织主持的国际学生评估项目（Program for International Student Assessment，简称 PISA）研究中，上海 15 岁初中生于 2009 年和 2012 年两次获得全球第一. 2012 年，上海 155 所学校的 6 374 名学生代表全市各类中学约 9 万名 15 岁初中生参加